

task_bridge

المحتوى

لوح مهامك ومصدر الحقيقة الخاص بك، مترامنان بدقة تامة — في كلا الاتجاهين

الملخص

يُحافظ على Go. هو محرك مزامنة عام وغير مترابط ثنائي الاتجاه للمهام/الألواح في task_bridge للمشروع مع وثائق المتتبع ولوح التحكم البعيد (الهدف SQLite تزامن مصدر الحقيقة القابل للعمل باستخدام منطق "آخر تعديل يفوز" الحتمي، مع (Jira/Linear؛ مخطط لإضافة ClickUp: الأول تنفيذ تجريبي أولي وضمانات بعدم الإفساد مطلقاً.

وصف مختصر

مستقلة عن المشروع، تقوم بمزامنة ثنائية الاتجاه بين مصدر الحقيقة القابل للعمل Go وحدة فرعية في "منطق" آخر تعديل يفوز. (أولاً ClickUp) ووثائق المتتبع ↔ لوح التحكم البعيد ↔ SQLite من خطافات الويب؛ تُحقن جميع بيانات الاعتماد HMAC الحتمي، تنفيذ تجريبي أولي، وتحقق عبر والمعرفات من قبل المستهلك أثناء التشغيل

وصف مفصل

في نهاية المطاف، تحتفظ كل فريق بسجلين للعمل نفسه: السجل الحقيقي — الكود، الوثائق، قاعدة ينفصل ClickUp. البيانات الداخلية — والسجل الذي يراقبه المديرون، مثل لوح التحكم في السجلان في اللحظة التي يلمس فيها أي منهما، وتوفيقهما يدويًا هو بالضبط نوع المهام المملة والمعرضة لسد هذه الفجوة من خلال التعامل task_bridge للأخطاء التي لا يقوم بها أحد بشكل موثوق. بُني SQLite مصدر الحقيقة القابل للعمل: مع التمثيلات الثلاث كنظام واحد يُحافظ على تزامنهما التام أول لوح مدعوم، مع خطط ClickUp حيث يُعد — لوح التحكم البعيد، توثيق المتتبع، للمشروع مستقبلاً. تتم المزامنة بشكل حتمي ("آخر تعديل يفوز")، مع تنفيذ تجريبي Linear و Jira لإضافة أولي، ومصممة حول وعد واحد غير قابل للتفاوض: لن تفسد البيانات أو تفقدها أبدًا، ولن تترك أي جانب متخلفًا بصمت. في مجال قد يؤدي فيه مزامنة غير حرة إلى الكتابة فوق أسبوع من العمل، فإن هذا النهج الآمن هو الهدف الأساسي. من الناحية المعمارية، تُعد الوحدة وحدة فرعية صرمة تُستخدم من قبل مشاريع أخرى وهي مستقلة تمامًا عن المشروع وفقًا لعقد الفصل في الدستور (§11.4.28): فهي لا تحتوي على أي قيم خاصة بالمشروع، وتُحقن جميع بيانات الاعتماد ومعرفات اللوح/المجلد وحقول pkg/ مفاتيح العناصر ومسارات قاعدة البيانات من قبل المستهلك أثناء التشغيل عبر config.Config. CLI (reconcile/push/pull/resolve/status/conflicts/init) تتكون الوحدة من طبقات واضحة. وخدام دائم التشغيل (مستقبل خطافات الويب + مزامنة) MIT المرخصة بموجب raxsul/go-clickup دورية): غلاف عميل رفيع فوق مكتبة

المباشرة (دون تخمين API للألواح/المجلدات إلى معرفات عبر استعلامات URL يحول عناوين ؛ محول بين العناصر القابلة للعمل المحلية وحقول المهام البعيدة؛ محرك مزامنة يعتمد URL لقواعد X-منطق “آخر تعديل يفوز” مع نتائج صراعية للتعارضات؛ ومستقبل خطافات ويب يتحقق من توقيع إنها صريحة بشأن مستوى نضجها: هذا هو الهيكل HMAC-SHA256 باستخدام Signature الأساسي للمرحلة الأولى — التصميم، الواجهات، نقاط الدخول، وحدود الفصل جاهزة، لكن منطق المزامنة المباشرة لم تُنفذ بعد (كل عنصر وهمي يُرجع خطأ صريحاً بعدم التنفيذ، وفقاً ClickUp واستدعاءات (“لقاعدة” عدم التزييف).

لماذا بنيناه

تحتفظ الفرق بالحالة “الحقيقية” للعمل في الكود/الوثائق بينما يعيش المديرون على لوح تحكم مثل ClickUp — task_bridge وينفصلان باستمرار. يجعل ClickUp — وأمن حتى لا يصبح أي جانب متخلفاً أو خاطئاً

المحتوى

لماذا يُعدّ هذا تغييراً جذرياً في قواعد اللعبة

عادةً ما يكون المزامنة الثنائية للوحات عملية تكامل لمرة واحدة ومبرمجة بشكل جامد يعيد كل فريق صياغة هذا المفهوم ك مكتبة قابلة لإعادة الاستخدام تُحقن task_bridge بناؤها بطريقة سيئة. يعيد فيها بيانات الاعتماد مع ضمانات صرامة لسلامة البيانات — التنفيذ التجريبي أولاً، وآلية “آخر تعديل مما يسمح لأي مشروع باعتماد تكامل — HMAC يفوز” الحتمية، والأحداث المُتحقّق منها باستخدام موثوق للوحات من خلال حقن الإعدادات بدلاً من كتابة موصل هش آخر مرتبط ببنيتها الداخلية

ما هو المبتكر

- وثنائى المتتبع ↔ (المصدر الوحيد للحقيقة) SQLite: مزامنة ثنائية الاتجاه ثلاثية المسارات .اللوحة البعيدة
- فك الارتباط الكامل (§11.4.28): لا قيم للمشروع؛ كلها تُحقن أثناء التشغيل
- الهش URL المباشر بدلاً من تحليل قواعد API المعرفات عبر URL حل
- للبحث المباشر HMAC-SHA256 التحقق من صحة أحداث الويب هوك باستخدام

التحديات والحلول

- تم حلها باستخدام آلية “آخر تعديل يفوز” الحتمية، والتنفيذ: سلامة البيانات عبر ثلاثة مصادر .التجريبي أولاً، ونتائج صراعية واضحة للتعارضات
- (دون تضمين تفاصيل) pkg/config تم حلها عبر حدود حقن: إعادة الاستخدام دون اقتران .(المشروع في النسخة المُصرّة
- إلى معرفات عبر مسابير URL تم حلها من خلال تحويل عناوين: تحديد اللوحات بشكل موثوق .المباشرة API
- تم حلها بجعل الوظائف غير المنفذة تُرجع أخطاء صريحة بعدم التنفيذ (دون: الشفافية في البناء .(استخدام بدائل وهمية

مجموعة التقنيات (السبب + الكيفية)

- **Go** — CLI (cmd/task_bridge) والخادم (cmd/task_bridged).
- **SQLite** — المصدر الوحيد للحقيقة للعناصر القابلة للعمل.
- **raksul/go-clickup (MIT)** — غلاف نقل ClickUp.
- **HMAC-SHA256** — التحقق من توقيع أحداث الويب هوك.
- **cron + ويب هوك** — مزامنة الخادم + استقبال الأحداث المباشرة.
- **pkg/config** — حدود حقن بيانات الاعتماد/المعرفات أثناء التشغيل.

منطق المزامنة لم يُنفَّذ بعد. لا تُقدَّم على أنها **P1** هيكل أولويته الشفافية في الحالة: هذا نسخة جاهزة للإصدار.